

確認テスト 第5回【力学：単振動】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、傾斜角 θ の摩擦のない斜面上で、質量 m の小物体にばね定数 k で自然長 ℓ のばねの一端を取りつけ、他端を左下の壁に固定した。すると、小物体はある位置で静止した。重力加速度の大きさを g とする。

問1 小物体が静止している位置におけるばねの縮みを求めよ。

以降、小物体のつりあいの位置（問1で静止していた位置）を原点 O として、斜面に沿って上向きに x 軸を定め、 x 軸に沿った小物体の運動を考える。小物体が位置 x を通過するときの速度を v と記す。

初めに、小物体に外力を加えて原点 O からゆっくりとばねを d だけ伸ばし、その位置で時刻 $t = 0$ に小物体を静かに離したところ、小物体は単振動した。

問2 原点 O からばねを d だけ伸ばす間に、外力が小物体にした仕事を d, k, m, g, ℓ, θ の中から必要なものを用いて表せ。

問3 x 軸に沿った成分について、小物体が位置 x を通過するときの運動方程式を、小物体の加速度 $a, d, k, m, g, \ell, x, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。

問4 この単振動の角振動数 ω 、振動中心の座標 x_0 、振幅 A 、周期 T をそれぞれ d, k, m, g, ℓ, θ の中から必要なものを用いて表せ。

問5 小物体の位置 x とそのときの速度 v をそれぞれ時刻 t の関数として $d, k, m, g, \ell, t, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。

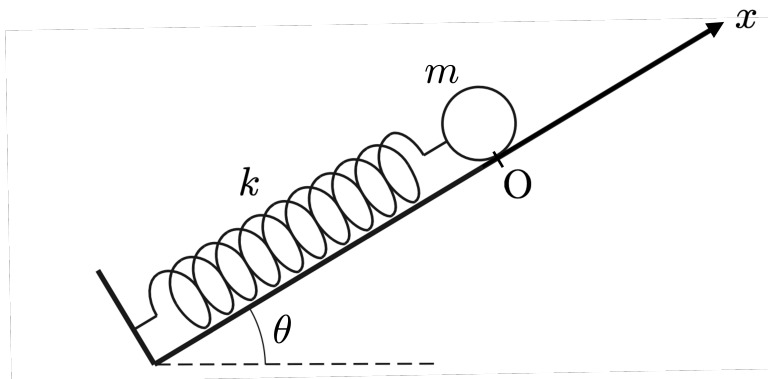
問6 小物体の速さが $t > 0$ で初めて0になる時刻 t_1 を $d, k, m, N, g, \ell, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。

問7 小物体の速さが N 回目に最大になる時刻 t_N と、そのときの速さ $v_{\max}$ を、それぞれ $d, k, m, N, g, \ell, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。

次に、小物体が静止している状態から時刻 $t = 0$ に原点 O で小物体に初速度 v_0 ($v_0 > 0$) を与えた。

問8 このときの振幅 D を $k, m, g, \ell, v_0, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。

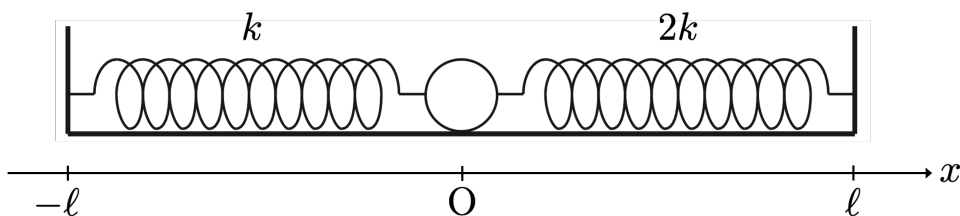
問9 小物体が初めて $x = -D/2$ を通過する時刻 t_2 と、そのときの速さ v_2 を、それぞれ $k, m, g, \ell, v_0, \theta$ の中から必要なものを用いて表せ。



図のように、摩擦のない水平面上で質量 m の小物体に 2 本のばねの一端を取りつけ、それぞれのばねの他端を左右の壁に固定した。左のばねは、ばね定数 k 、自然長 ℓ であり、右のばねは、ばね定数 $2k$ 、自然長 ℓ である。また、左右の壁の間の距離は 2ℓ である。左右の壁の中心 O を原点として、ばねに沿って水平右向きに x 軸を定め、小物体の位置を座標 x を用いて表す。

小物体に対し、時刻 $t = 0$ に位置 $x = h$ である初速度 v_0 を与えたところ、 x 軸上で振幅 $\sqrt{2}h$ の単振動を行った。

- 問 1 小物体の単振動中の $x = h$ と $x = \sqrt{2}h$ における、小物体と 2 つのばねの系に注目した力学的エネルギー保存則を h , k , m , ℓ , v_0 の中から必要なものを用いて表せ。
- 問 2 初速度 v_0 を h , k , m , ℓ の中から必要なものを用いて表せ。ただし、 $v_0 > 0$ であったものとする。
- 問 3 小物体が位置 x を通過するときの運動方程式を、小物体の加速度 a , h , k , m , ℓ , x の中から必要なものを用いて表せ。
- 問 4 この単振動の周期 T を h , k , m , ℓ の中から必要なものを用いて表せ。



確認テスト 第5回【力学：単振動】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

1	[72点]
---	-------

問1		問2	
問3			
問4			
問5			
問6			
問7			
問8			
問9			

2

[28点]

問1			8
問2			6
問3			8
問4			6

確認テスト 第5回【力学：単振動】解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbf{F}_i = T(a) \mathbf{F} a t_O$	

1	[72点]
---	-------

問1	$\frac{mg \sin \theta}{k}$ 6	問2	$\frac{1}{2} k d^2$ 8
問3	$ma = -kx$ 8		
問4	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 2	$x_0 = 0$ 2	
	$A = d$ 2	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 2	
問5	$x(t) = d \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$ 5		
	$v(t) = -d \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$ 5		
問6	$t_1 = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 8		
問7	$t_N = \frac{2N-1}{2} \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 4	$v_{\max} = d \sqrt{\frac{k}{m}}$ 4	
問8	$D = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}$ 8		
問9	$t_2 = \frac{7}{6} \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 4	$v_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0$ 4	

2

[28点]

問1

$$\frac{1}{2} k (\sqrt{2}h)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2k (\sqrt{2}h)^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k h^2 + \frac{1}{2} \cdot 2k h^2$$

8

問2

$$v_0 = h \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

6

問3

$$ma = -3kx$$

8

問4

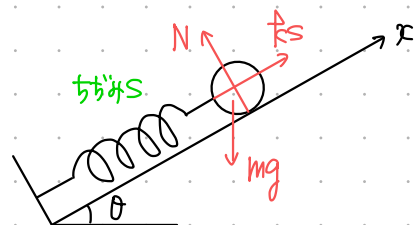
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{3k}}$$

6

1

問1. 斜面に平行な成分のつり合いより,

$$0 = kx - mg \sin \theta \quad \therefore x = \frac{mg \sin \theta}{k}$$



問2. 小物体を $x = 0$ から $x = d$ まで ゆっくり動かすときに

加速度0 (つり合いが保たれた状態) 2"

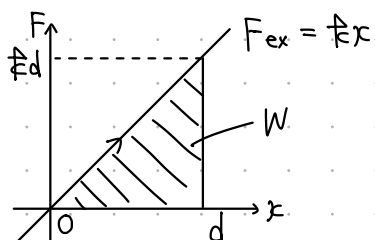
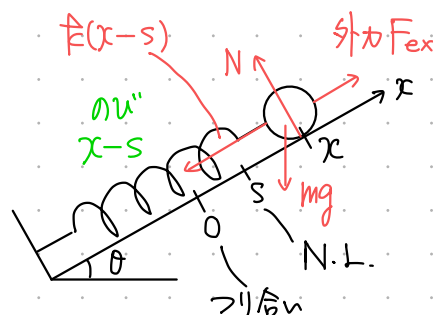
加えた外力 F_{ex} はつり合いより, 位置 $x = x$ で

$$0 = -k(x-s) - mg \sin \theta + F_{ex}$$

$$\therefore F_{ex} = kx \quad (\because \text{問1})$$

仕事の定義より,

$$W = \int_0^d F_{ex} dx = \int_0^d kx dx = \frac{1}{2} kd^2$$



<問2の別解>

エネルギー収支より, 小物体とばねの系について,

$$\left(0 + mgd \sin \theta + \frac{1}{2} k(d-s)^2 \right) - \left(0 + mg \cdot 0 + \frac{1}{2} ks^2 \right) = W$$

$x=d$ の (運) + (重) + (弾) $x=0$ の (運) + (重) + (弾) 外力の仕事

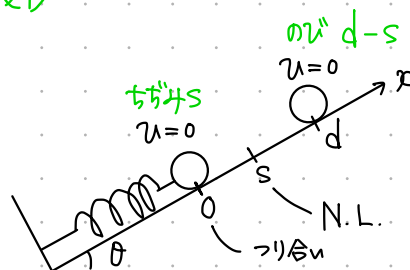
$$\therefore W = \frac{1}{2} kd^2 \quad (\because \text{問1})$$

もしくは, 単振動 (復元力) の位置エネルギー を考え, エネルギー収支より,

$$\left(0 + \frac{1}{2} kd^2 \right) - \left(0 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 \right) = W$$

$x=d$ の (運) + (復) $x=0$ の (運) + (復) 外力の仕事

$$\therefore W = \frac{1}{2} kd^2$$



$\frac{1}{2} kx$ (つり合いの位置からの変位) で表す,

重力の位置エネルギーとばねの弾性エネルギーの合計に対応する。

問3.4.5

小物体が $x = x_0$ にあるとき、ばねの伸びは $x - s$ だから、

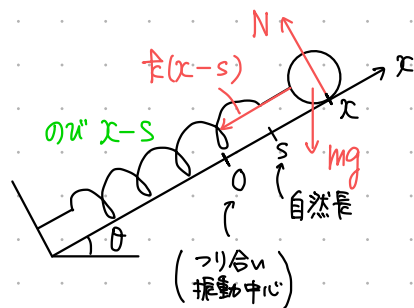
運動方程式より、

$$ma = -k(x-s) - mg \sin \theta$$

$$ma = -kx \quad (\because \text{向1})$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m}x \quad \text{向3}$$

ばねが伸びたときを考えると、
伸びが $s - x$ となり、
弾性力が $k(s-x)$ と
向きが一致する。



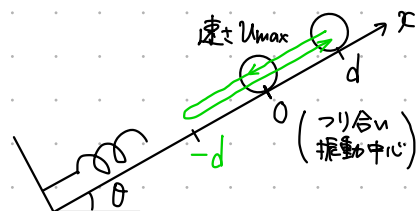
よって、角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 、振動中心 $x_0 = 0$ の単振動となる。

また、周期は $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 向4.

以上より、次のようにおける。

$$\begin{cases} x = 0 + C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t \\ v = \frac{dx}{dt} = -C_1 \omega \sin \omega t + C_2 \omega \cos \omega t \end{cases} \quad \dots (*)$$

(図より、振幅は d であり
こゝは自明)



初期条件 $t=0$ で $v(0)=0$, $x(0)=d$ を (*) に代入すると、

$$\begin{cases} x(0) = C_1 = d \\ v(0) = C_2 \omega = 0 \end{cases} \quad \therefore C_1 = d, C_2 = 0.$$

$$\therefore x(t) = d \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \quad \dots \textcircled{1} \quad (\text{振幅は } d \text{ 向4})$$

$$\therefore v(t) = \frac{dx}{dt} = -d \sqrt{\frac{k}{m}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \quad \dots \textcircled{2}$$

問6 略

問7 小物体の速度が最大となるのは、 $x=0$ (振動中心) を通過するとき。

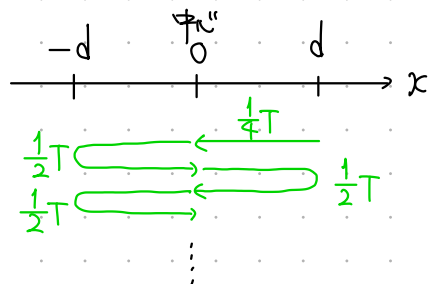
$$t_1 = \frac{1}{4}T$$

$$t_2 = \frac{1}{4}T + \frac{1}{2}T \times 1$$

$$t_3 = \frac{1}{4}T + \frac{1}{2}T \times 2$$

⋮

$$t_N = \frac{1}{4}T + \frac{1}{2}T \times (N-1) = \frac{2N-1}{2} \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$



このときの速度は、②より、

$$v_{\max} = \left| \pm d \sqrt{\frac{k}{m}} \right| = d \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (= (\text{振幅}) \times (\text{角振動数}))$$

<問6の別解>

エネルギー保存則より、小物(本とばね)の系について、

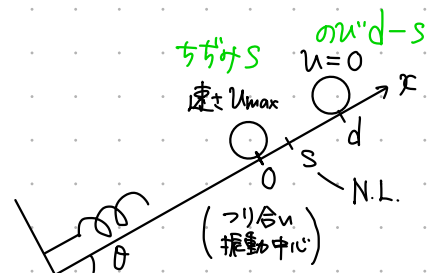
$$\frac{1}{2} m u_{\max}^2 + mg \cdot 0 + \frac{1}{2} k s^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg d \sin \theta + \frac{1}{2} k (d-s)^2$$

$$u_{\max} = d \sqrt{\frac{E}{m}} \quad (\because [6]1)$$

もしくは、単振動（復元力）の位置エネルギーを考えて、
エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m u_{\max}^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k d^2$$

$$u_{\max} = d \sqrt{\frac{E}{m}}$$



167 ② あり.

$$u(t) = -d \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) = 0$$

$$\therefore \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) = 0$$

$$\therefore \sqrt{\frac{F}{m}} x = \pi \quad (\because x > 0 \text{ 初め } v = 0)$$

$$\therefore t = \pi \sqrt{\frac{m}{F}} \quad (= t_1)$$

もしくは、半周期ゆえ、

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{F}} \quad (=T_1)$$

問8 初期条件 $t=0$ として $u(0)=u_0$, $x(0)=0$ を (*) に代入すると,

$$\begin{cases} x(0) = C_1 = 0 \\ u(0) = C_2 \omega = u_0 \end{cases} \therefore C_1 = 0, C_2 = \frac{u_0}{\omega} = u_0 \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\therefore x(t) = \underbrace{u_0 \sqrt{\frac{m}{k}}}_{D} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \dots \textcircled{3} \quad \therefore D = u_0 \sqrt{\frac{m}{k}}$$

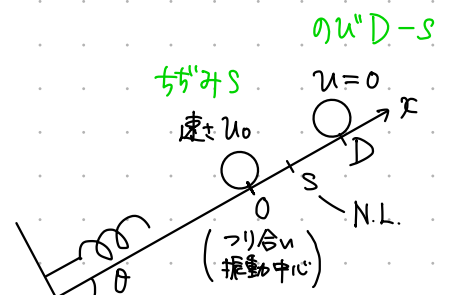
$$\therefore u(t) = u_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \dots \textcircled{4}$$

< 問8 の別解 >

エネルギー保存則より、小物(本とばねの系)について、

$$\frac{1}{2} m u_0^2 + mg \cdot 0 + \frac{1}{2} k s^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg D \sin \theta + \frac{1}{2} k (D-s)^2$$

$$D = \underbrace{u_0 \sqrt{\frac{m}{k}}}_{\text{}} \quad (\because \text{問1})$$



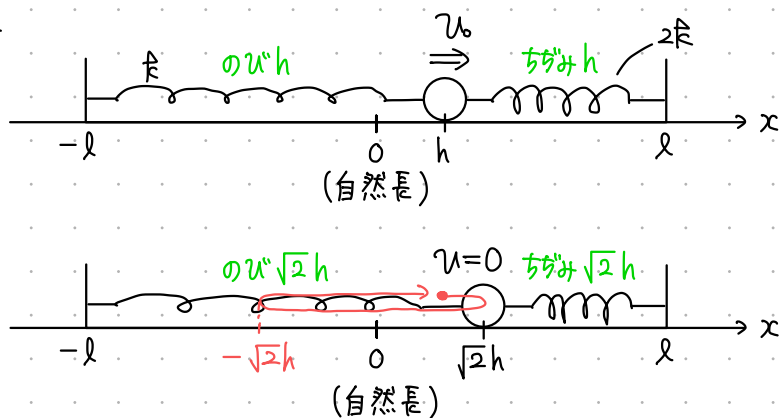
もしくは、単振動(復元力)の位置エネルギーを考えると、
エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k D^2$$

$$D = \underbrace{u_0 \sqrt{\frac{m}{k}}}_{\text{}}$$

2

問1.2



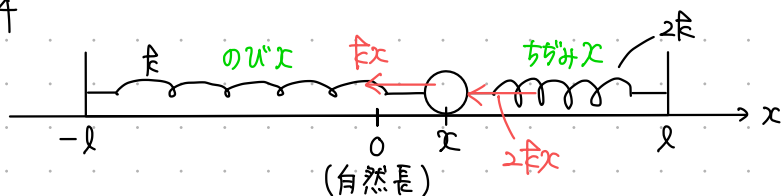
エネルギー保存則より, 小物体と2つのばねに注目して,

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k (\sqrt{2}h)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2k (\sqrt{2}h)^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k h^2 + \frac{1}{2} \cdot 2k h^2$$

$x = \sqrt{2}h$ の (弾) + 2つのばねの (弾) $x = h$ の (弾) + 2つのばねの (弾)

$$\therefore v_0 = h \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

問3.4



小物体が $x = x$ にあるときの運動方程式より,

$$ma = -kx - 2kx$$

$$ma = -3kx //$$

$$\therefore a = -\frac{3k}{m}x$$

よって角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}$ だから, 周期は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{3k}}$$